

① Ито в центре витка с током ($z=0$)

$$B_{z=0} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2\pi I}{R}$$

② $z \gg R$ модуль вектора B

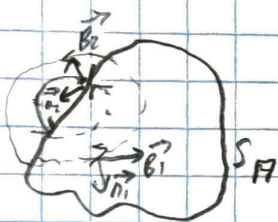
$$B_{z \gg R} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2\pi R^2 I}{z^3}$$

$$\left(\lim_{\frac{z}{R} \rightarrow \infty} B(z) \sim \frac{1}{z^3} \right)$$

на дальнем рассмотрении модуль индукции на оси z обратно пропорционален z^3

Т. Гаусса для вектора B

$$\vec{B} = B_n \vec{n} + B_t \vec{\tau}$$



рассмотрим замк. поверхность, к-ая находится в магн. поле

Т. Гаусса!

поток вектора индукции $\vec{B}$ через произв. замкн. поверхность равен 0

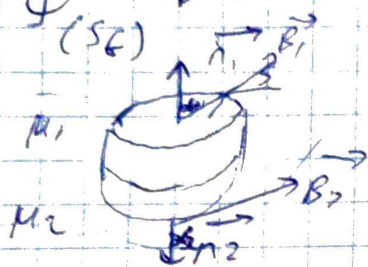
$$\oint_{(S_n)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

Прочитайте еще на примере без ток-в

- ① силовые линии замкнуты
- ② силовые линии можно разрезать на:
 - входящие
 - выходящие

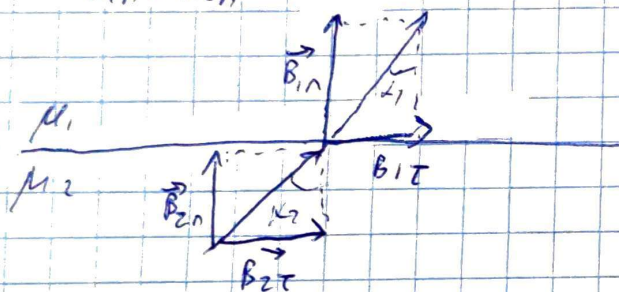
2. Т.гальсгана бейора В

$$\oint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_{(S)} B_n dS = \int_0^S B_{1n} dS + \int_0^S B_{2n} dS = 0$$



поток магнетизма только через ось. цилиндра

$$B_{1n} = B_{2n}$$



(параллельный перенос векторов)

(явление приповерхности)

$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{B_{2t}/B_{2n}}{B_{1t}/B_{1n}} = \frac{B_{2t}}{B_{1t}} \cdot \frac{B_{1n}}{B_{2n}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$